## 0.1 $L^p$ 空间的范数公式

**定理 0.1**

若 $f \in L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则存在 $g \in L^{p'}(E)$ 且 $\|g\|_{p'} = 1$, 使得

$$\|f\|_p = \int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x. \tag{1}$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

不妨设 $\|f\|_p \neq 0$.

(1) 当 $p = 1$ 时, 令 $g(x) = \operatorname{sign} f(x)$, 则 $\|g\|_\infty = 1$, 且

$$\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E |f(x)|\mathrm{d}x = \|f\|_1.$$

(2) 当 $1 < p < +\infty$ 时, 令

$$g(x) = \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^{p-1} \operatorname{sign} f(x),$$

则

$$\int_E |g(x)|^{p'}\mathrm{d}x = \frac{1}{\|f\|_p^p}\int_E |f(x)|^p\mathrm{d}x = 1,$$

且

$$\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_E |f(x)|\left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\right)^{p-1}\mathrm{d}x = \|f\|_p.$$

□

**定理 0.2**

若 $f \in L^\infty(E)$, 则

$$\|f\|_\infty = \sup_{\|g\|_1=1}\left\{\left|\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x\right|\right\}.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

令 $\|f\|_\infty = M > 0$, 只需证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1 = 1$, 使得

$$\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x > M - \varepsilon.$$

由 $\|f\|_\infty = M$, 存在 $E$ 的子集 $A$,$m(A) = a > 0$, 使得

$$|f(x)| > M - \varepsilon, \quad x \in A.$$

令

$$g(x) = \frac{1}{a}\chi_A(x)\operatorname{sign} f(x),$$

则

$$\|g\|_1 = \int_E |g(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_E \chi_A(x)\mathrm{d}x = 1,$$

且

$$\begin{aligned}\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\int_E f(x)\chi_A(x)\operatorname{sign} f(x)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{a}\int_A |f(x)|\mathrm{d}x > M - \varepsilon.\end{aligned}$$

□

**注** 若 $E=[0,1], f(x)=x$, 则 $\|f\|_\infty=1$. 此时对任意 $g\in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1=1$, 有

$$\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1 x|g(x)|\mathrm{d}x<\int_0^1|g(x)|\mathrm{d}x=1,$$

故当 $p=+\infty$ 时, 不一定存在 $g\in L^1(E)$ 且 $\|g\|_1=1$, 使得 $\|f\|_\infty=\int_E f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

**定理 0.3**

设 $g(x)$ 是 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若存在 $M>0$, 使得对一切在 $E$ 上可积的简单函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\left|\int_E g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant M\|\varphi\|_p,$$

则 $g\in L^{p'}(E)$($p'$ 是 $p$ 的共轭指标), 且 $\|g\|_{p'}\leqslant M$.

♡

**证明** Show/Hide Proof

(1) 当 $p>1$ 时, 对 $|g(x)|^{p'}$, 取具有紧支集的非负可测简单函数渐升列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=|g(x)|^{p'},\quad x\in E.$$

令 $\psi_k(x)=(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}\operatorname{sign}g(x)$, 则

$$\|\psi_k\|_p=\left(\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

注意到

$$0\leqslant\varphi_k(x)=(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}'}\leqslant(\varphi_k(x))^{\frac{1}{p}}|g(x)|=\psi_k(x)g(x),$$

由假设可得

$$\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_E\psi_k(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant M\|\psi_k\|_p,$$

故

$$\int_E\varphi_k(x)\mathrm{d}x\leqslant M^{p'}.$$

令 $k\to\infty$, 得

$$\int_E|g(x)|^{p'}\mathrm{d}x\leqslant M^{p'}.$$

(2) 当 $p=1$ 时, 不妨设 $g(x)\geqslant 0$. 若 $g\notin L^\infty(E)$, 则存在 $E$ 中的可测集列 $\{A_k\}, 0<m(A_k)<+\infty(k=1,2,\cdots)$, 使得

$$g(x)\geqslant k,\quad x\in A_k,\quad k=1,2,\cdots.$$

令 $\varphi_k(x)=\chi_{A_k}(x)$, 则

$$\frac{\int_E\varphi_k(x)g(x)\mathrm{d}x}{\|\varphi_k\|_1}\geqslant\frac{km(A_k)}{m(A_k)}=k,\quad k=1,2,\cdots,$$

与假设矛盾.

□

**定理 0.4 (广义 Minkowski 不等式)**

设 $f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对几乎处处的 $y\in\mathbb{R}^n$, $f(x,y)\in L^p(\mathbb{R}^n)(1\leqslant p<+\infty)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y=M<+\infty,$$

则

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.\tag{2}$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

不妨设 $p>1$,$p'$ 是 $p$ 的共轭指标, 令

$$F(x)=\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\mathrm{d}y.$$

对任意可积简单函数 $\varphi(x)$, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}^n}F(x)\varphi(x)\mathrm{d}x\right|&\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|F(x)\varphi(x)|\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\mathrm{d}y\right)|\varphi(x)|\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\cdot|\varphi(x)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\varphi(x)|^{p'}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}'}\mathrm{d}y=M\|\varphi\|_{p'}.\end{aligned}$$

由定理 0.3, 得 $\|F\|_p\leqslant M$, 故

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}y.$$

□

**注** 在 $\mathbb{R}\times[0,2]$ 上定义二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}f(x), & 0\leqslant y<1,\\ g(x), & 1\leqslant y\leqslant 2,\end{cases}$$

其中 $f\in L^p(\mathbb{R})$,$g\in L^p(\mathbb{R})$, 则广义 Minkowski 不等式化为通常的 Minkowski 不等式:

$$\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p.$$

**定理 0.5 (离散 Minkowski 不等式)**

设 $1\leqslant p<\infty$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为数列, 则

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant\left(\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

在 $(0,+\infty)\times[1,2]$ 上定义二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}a_n, & n\leqslant x<n+1,\ 0\leqslant y<1,\\ b_n, & n\leqslant x<n+1,\ 1\leqslant y\leqslant 2,\end{cases}\qquad(n\in\mathbb{N}),$$

则利用广义 Minkowski 不等式立得.

□

**例题 0.1** 设 $1<p<+\infty$,$f\in L^p((0,+\infty))$. 若记

$$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\quad x>0,$$

则 $F\in L^p((0,+\infty))$, 且 $\|F\|_p\leqslant\dfrac{p}{p-1}\|f\|_p$.

**证明** Show/Hide Proof

因为

$$F(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t,$$

由广义 Minkowski 不等式, 得

$$\begin{aligned}\|F\|_p&=\left(\int_0^{+\infty}\left|\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t\right|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\\&\leqslant\int_0^1\left(\int_0^{+\infty}|f(xt)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}t=\int_0^1\left(\int_0^{+\infty}|f(y)|^pt^{-1}\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$= \|f\|_p \int_0^1 t^{-\frac{1}{p}} \mathrm{d}t = \frac{p}{p-1}\|f\|_p.$$

(当 $p = 1$ 时,$F \notin L^1$.)

□